东盟天气敏感物流调度系统 · 技术文档（精简版）

摘要 系统面向中国—东盟跨境物流，把台风、暴雨等强对流天气作为一等决策变量，贯通公路口岸通行与水运航道适航的实时联动调度，覆盖算路、在途、叫应与留痕全链路；决策过程可因果验证，并支持完全离线复现。

一、问题与定位

面向中国—东盟（以中越口岸为典型场景）的**天气敏感型跨境物流调度**。台风、暴雨等强对流天气会同时冲击公路口岸通行与水运航道适航。传统调度把天气当静态备注，本系统把天气作为**一等决策变量**，贯穿「算路 → 在途 → 叫应留痕」全链路实时联动。

典型链路：**南宁(NN) → 河内(HN)**，公路经**友谊关 / 芒街**口岸通关，水运经**平陆运河**出海。天气恶化时系统要连续回答：封不封关、停不停航、要不要换线、司机侧如何标红提醒、调度如何分级叫应并留痕。

二、系统架构总览

层	组成	职责
前端	Vue3 调度大屏 + 司机端（Capacitor 瘦客户端 / Web）	地图可视化、风险标红、语音叫应、任务同步
后端	Spring Boot 4.1.0（REST，默认端口 8080）	算路、风险引擎、气象代理、决策沙盘、留痕
数据	路网 / 口岸 / 气象观测 / 瓦片缓存 / 决策缓存	支撑离线可复现演示
AI	本地 Ollama + 在线 DeepSeek + 离线文案池（三级降级）	态势解读、文案生成

三智能体协同：调度 Agent、司机 Agent、越南侧 Agent（`DRIVER_VN`），经实时事件与 `/api/agent`、`/api/agent/analysis` 联动，形成「口岸—车队—对方口岸」三方视角；实际编排在 `DecisionOrchestrator`（串行调度 + 预生成缓存 + `agent-status` 广播）。

三、业务全流程：五阶段闭环

系统把一次天气冲击的处理拆成对用户透明的五阶段服务闭环，每阶段都有明确的前台触点、后台算法与支撑系统：

阶段	用户动作	前台界面	后台支持
① 风险感知	收到风险预警	大屏熔断弹窗 / App 推送	气象注入 + `RouteService` 阶跃熔断
② 方案生成	查看六维方案对比	AI 多维分析面板	`RiskAgent→SolutionAgent→TouchAgent`
③ 人工决策	调度员点选最终方案	决策沙盘滑块 + 选择按钮	`DecisionSandboxService` 实时重估
④ 分级触达	各角色接收专属指令	司机端任务卡 / 语音播报	SSE `/api/agent/events` 广播
⑤ 闭环确认	点击"确认/Xác nhận"回执	确认回执状态灯	`TaskController /accept` + `DecisionLogService` 留痕

分级叫应（三级递进）：黄色关注→App 推送需点击确认；橙色准备→App + 短信需回复确认；红色立即行动→App + 语音外呼，未确认自动上报调度端并升级渠道。熔断计算对司机不可见、只显结果（可视分离线），决策权始终归属人。

三条核心业务流：公路熔断→评估运河可行→切陆水联运（推司机去港/船长备装/港口泊位）；运河能见度<1000m 禁航→反向评估公路绕行芒街（船长取消装船/司机改走公路/口岸预约）；拔网线后重复全流程，本地推理＋缓存数据，功能正常、数据不出境。

四、核心机制与创新点

4.1 天气 → 风险 → 算路熔断联动

风险引擎对路网边打惩罚分，超阈值即熔断改走。台风判定采用**气压 + 风速双条件**（`TyphoonRiskRule`）：仅当气压 ≤ 990hPa **且**风速达标才判台风，避免静风低压误触发。风阈值分档：40km/h 侧风预警、60km/h 高危、`IMPASSABLE_PENALTY=100` 为不可通行；真实侧风 ≥ 60km/h 判 HIGH、≥ 100km/h 判 CRITICAL。

4.2 陆水联运与禁航换线

平陆运河按风/雨顶穿红线时置 `waterBlocked`；公路段最大风速按 `/3.6` 折算灌入水运引擎，使公路与水运风险**同源联动**。口岸熔断（`roadBlocked`）触发时本程算路自动绕开；全域受阻时由 `CorridorAdvisoryService` 给出 DEFER/RETURN/HOLD 三种处置建议。

4.3 决策沙盘（可演示的因果）

`/api/sandbox` 提供 15 个接口，可手动调节气压/风速滑杆，实时观察熔断、改走、水运禁航、司机标红的连锁反应——把「黑箱决策」变成「可当场验证的因果链」。

4.4 分级叫应与留痕

`/api/outreach` 按风险等级触发语音/文字叫应并留存记录，形成闭环证据链。

五、后端模块结构

后端为单体重现工程（`src/main/java/com/example/aseanweatherlogistics`），经接口取证脚本统计，共 **19 个 REST 控制器、96 个端点**，统一由 `GlobalExceptionHandler` 产出带中文 `message` 的错误体。核心服务按职责分组：

分组	关键类	职责
算路与风险	`RouteService`（邻接表 + A* + 逐边惩罚硬熔断）、`RouteAgentService`（300ms 防抖重算 + SSE 广播）、`TyphoonRiskRule` / `DriverRiskTipRule` / `RoadRiskIndex`	边权惩罚、熔断改走、司机侧预警
多源气象	`RealWeatherService`（节流 + 熔断）、`ContestWeatherProvider` / `OpenMeteoWeatherProvider` / `SimulatedWeatherProvider`、`WeatherWatchdogService`（60s 守护）	官方→公网→模拟三级降级
三智能体	`DecisionOrchestrator`（编排入口）、`RiskAgent` / `SolutionAgent` / `TouchAgent`、`RecommendationPool`	态势解读、方案轮换
大模型通道	`OllamaService`（本地）/ `DeepseekService`（在线）/ `AIService`（降级）	三级 AI 降级
水运联运	`WaterRiskEngine`（四条禁航红线）、`TributaryRiskService`、`IntermodalService`	禁航判定、陆水切换
业务支撑	`TaskService`、`TripSignalService`、`DecisionSandboxService`、`DecisionLogService`、`OutreachService`	任务/在途/沙盘/留痕/叫应

接口分

布：`/api/routes`(12)、`/api/sandbox`(15)、`/api/weather`(13)、`/api/v1`(4)、`/api/agent`(4+1)、`/api/task`+`/api/trip`(5+4)、`/api/canal`+`/`

其余健康检查/静态资源若干。

六、前端架构

前端为 Vue3 + Vite 工程，地图统一使用 **Leaflet 1.9.4（Canvas 渲染）**，分调度大屏与司机端两套入口。

模块	文件	体量	职责
大屏主应用	`App.vue`	108 KB	全局 + 布排
司机端	`driver/DriverApp.vue`	416 KB	接单途上触达窗/双语音
地图	`components/MapView.vue`	45 KB	路网骼、边着路线
决策沙盘	`components/DecisionSandbox.vue`	43 KB	气压速滑时推
三智能体面板	`components/AgentPanel.vue`	54 KB	智能态、`risk` 渲染
水运/支流	`components/TributaryPanel.vue`	17 KB	禁航流风
叫应/派单	`OutreachPanel.vue` / `TaskDispatchPanel.vue`	11/10 KB	分级达、派发
其余	`PlaceInput` / `PlatformConfigurator` / `CarbonCalc` / `GrowthPath` / `ETAIndicator` / `RiskStrip` / `BriefingPanel` / `DecisionLogTimeline`	—	地名入、画像排、成长

关键工具链（`utils/`）：`routeFlow.js`(25KB) 路线流光特效；`perfMode.js`(10KB) **自动轻界面降级**——平均帧率<40fps 或单帧间隔>250ms，或静态弱机信号（核心≤2 / 设备内存≤4GB / 系统要求减少动效）时关闭毛玻璃与流光等纯装饰，**功能/数据/红绿分段**

全不变，且不写死（换好机器仍是满特效）；`ttsNormalizer.js`(13KB) 中越双语语音归一；`leafletCanvasGuard.js`(9KB) 渲染器守卫；`corridorAdvisory.js`(5KB) 全域受阻建议；`geocoder.js` / `tileSources.js` / `pathReshape.js` 地理编码与瓦片源管理。司机端可 Capacitor 打 APK，亦可直接浏览器开 `/driver.html`（同一套）。

七、地图与数据：离线可复现的根基

自动降级链保证任何网络条件下地图与气象都不白屏：

- **气象**：官方 CRA40 观测 → 公网 Open-Meteo → 内置模拟；界面如实标注当前真正服务的源（`selectedSource` 与 `servedSource` 分开回显，不假装官方）。
- **底图**：在线天地图（密钥仅存后端，前端走同源代理）→ 本地预热瓦片；未配密钥时 `/api/tianditu/**` 返回 503，前端自动降级。

包内预置 **z14 及以上约 1.4 万张**影像瓦片（两级「内存 + 磁盘」缓存），拔网线仍能出图，深层缩放才走实时回源。这是「离线演示」承诺的技术底座。

八、数据文件与目录清单

路径	内容	是否入 git
`src/main/resources/data/vietnam-road-network.json`	清洗后的中越跨境路网拓扑（约 **8.6 万节点 / 9.8 万边**，含口岸虚拟边，~36 MB）	✅ clone 即可演示
`src/main/resources/data/customs-efficiency.json`	口岸通关时效	✅
`src/main/resources/data/knowledge-base.json`	行业知识库（RAG 检索源）	✅
`src/main/resources/data/place-names.json`	本地地名库 **52 条**（32 条带 `nodeId`、14 条带 `hot` 权重作下拉源）	✅
`decision-cache/*.json`	多智能体决策预生成缓存 + 文案池	⛔ 随 Demo 包分发
`asean-demo/data/tile-cache`	离线包预热瓦片（实测 **29,493 张 / 247.4 MB**：img_w 12158 · cia_w 11043 · vec_w 3368 · cva_w 2924）	⛔ 不入库
`frontend/dist`	前端构建产物，后端静态托管	⛔
`.env.example` / `.env.local`	脱敏模板 / 真实密钥	模板 ✅；密钥 ⛔ 永不入库

九、演示证据链（引擎真实行为）

以下为决策沙盘与实时接口在本地服务上的实测结果，证明联动确凿生效：

场景	输入	系统反应
静风低压	友谊关气压 982.6hPa、风≈0	**不判台风**（双条件生效，防误触发）
单风顶线	芒街风 75km/h、气压正常	公路不熔断，但水运 `waterBlocked=true`（顶穿运河红线）
台风达标	友谊关风 75km/h + 气压 985	`roadBlocked=true`、`rerouted=true`，本程 NN→HN 由 329 边改走 E9 的 408 边
侧风预警	风 40km/h	不熔断，但 `/api/agent/analysis` 中 DRIVER、DRIVER_VN 各下发 1 条侧风预警

十、AI 能力与诚实降级

在线 DeepSeek 生成态势解读；无外网时自动降级到本地 Ollama，再降级到 `decision-cache` 离线文案池 + 规则模板。**任何降级都在界面标注来源**，不冒充实时 AI 结论。

十一、交付形态与复现

- **可运行 Demo**：`asean-demo-offline.zip`（含自带 JRE、后端 jar、前端产物、预热瓦片、决策缓存、`start.bat`），解压后双击即起、浏览器自动打开大屏，开箱即可完成功能核验；三档机器要求与 40fps 自动降级已在 `README.txt` 写清。
- **可视化材料**：系统架构图、分层架构图、服务蓝图、界面原型图、业务流程图、数据使用说明图共 5 类成图（3120px 高清 PNG），Mermaid 源文件另附。
- **从零复现**：`git clone` → `copy .env.example .env.local`（全留空）→ `gradlew compileJava compileTestJava test` → 前端 `npm ci && npm run build` → `gradlew bootRun`；不填任何密钥亦可起服务走降级链，密钥仅用于解锁官方数据与在线 AI。

十二、技术栈一览

维度	选型
后端	Spring Boot 4.1.0 / Java，REST 96 个接口（19 控制器）
前端	Vue3 + Vite + Leaflet 1.9.4（Canvas 渲染），Capacitor 打包 Android
地图	天地图 + 本地矢量/影像瓦片，多级降级
气象	官方 CRA40 + Open-Meteo + 模拟，三级降级
AI	Ollama 本地 + DeepSeek 在线 + 离线文案池
场景	中越口岸（友谊关/芒街）、平陆运河、NN→HN 走廊

> 复现步骤、依赖镜像、密钥边界与已知坑，详见《01-技术文档》第五、十、十一章。